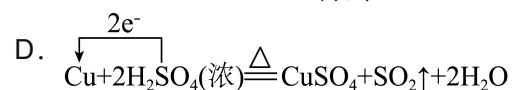
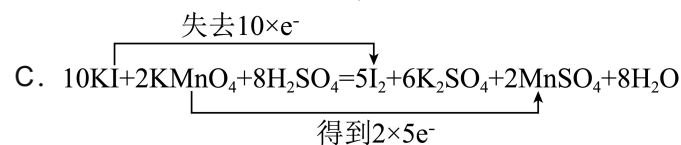
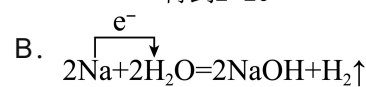
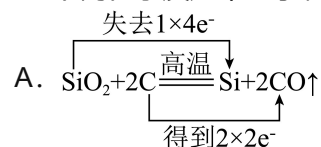


QID:35589137

1. 下列化学反应中电子转移的表示方法正确的是



【答案】C

【详解】

A. 反应中Si从+4价降低到0价应得到电子，C从0价升高到+2价应失去电子，选项得失电子方向标反，双线桥可表示为



B. 该反应中2个Na共失去 $2e^-$ ，选项中单线桥标注的转移电子总数错误，双线桥可表示为 $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$, B错误;

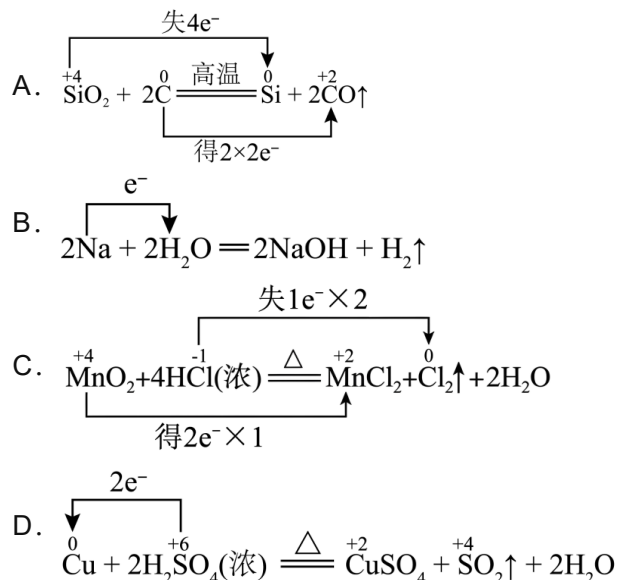
C. I⁻从-1价升高到0价，10个I⁻共失去 $10 \times e^-$ ，Mn从+7价降低到+2价，2个Mn共得到 $2 \times 5e^-$ ，得失电子守恒，双线桥标注符合规则，C正确;

D. 单线桥应从失电子的Cu指向得电子的S，选项箭头方向错误，双线桥可表示为 $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$, D错误;

故选C。

QID:35587851

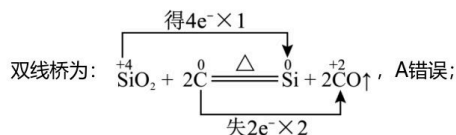
2. 下列化学反应中电子转移的表示方法正确的是



【答案】C

【详解】

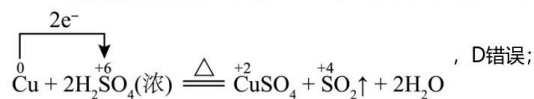
A. SiO_2 中Si元素的化合价从+4降低为0，1个Si得到4个电子，C元素的化合价从0升高为+2，1个C失去2个电子，2个C共失去4个电子，正确的



B. 1个Na失去1个 e^- ，2个Na共失去 2e^- ，4个H只有2个H得到2个电子生成 H_2 ，正确的单线桥为： $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$ ，B错误；

C. MnO_2 中Mn元素的化合价从+4降低为+2，1个Mn得到 2e^- ，4个HCl中有2个Cl的化合价从-1升高为0，共失去 2e^- ，电子转移表示正确，C正确；

D. Cu元素的化合价从0升高为+2，1个Cu失去2个电子，2个 H_2SO_4 中1个S的化合价从+6降低为+4，1个S得到2个电子，正确的单线桥为：



故选C。

QID:35587848

3. 氯金酸(HAuCl_4)是一种强酸, 可与柠檬酸钠反应生成纳米金颗粒(直径约为10nm)。下列说法不正确的是

- A. HAuCl_4 中Au的化合价为+3
- B. 反应时, 柠檬酸钠表现还原性
- C. HAuCl_4 物质类别是混合物
- D. 当光束通过反应后得到的分散系时, 可观察到丁达尔效应

【答案】C

【详解】A. HAuCl_4 中H显+1价, Cl显-1价, 根据化合物中各元素化合价代数和为零可知Au的化合价为+3, A正确;

B. HAuCl_4 与柠檬酸钠反应生成纳米金颗粒, Au元素化合价降低, 被还原, 则氯金酸作为氧化剂, 柠檬酸钠作为还原剂, 体现还原性, B正确;

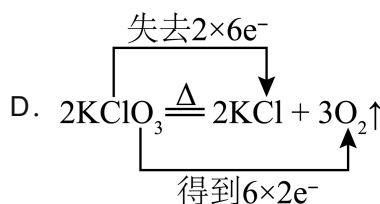
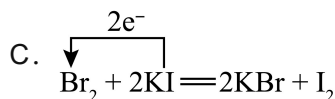
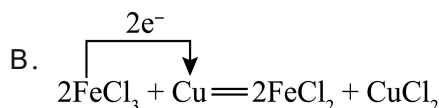
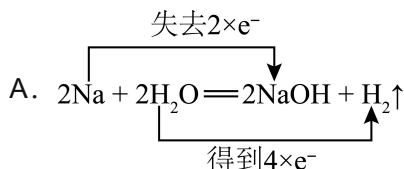
C. HAuCl_4 是一种强酸, 属于纯净物, 不属于混合物, C错误;

D. 分散质粒子的直径为1~100 nm的分散系是胶体, 反应生成纳米金颗粒的直径约为10 nm, 即反应后得到的分散系为胶体, 则当光束通过反应后得到的分散系时, 可观察到丁达尔效应, D正确;

故选C。

QID:35578554

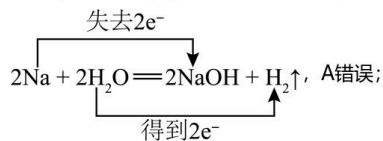
4. 下列氧化还原反应中, 电子得失情况表示正确的是



【答案】C

【详解】

A. 钠元素由0价变为+1价被氧化, 转移电子数为2, H_2O 中部分H由+1价变为0价被还原, 转移电子数应该为2, 正确表示为



B. Cu失去电子被氧化, 电子应由Cu转向Fe, 正确表示为 $2\text{FeCl}_3 + \text{Cu} = 2\text{FeCl}_2 + \text{CuCl}_2$, B错误;

C. KI中-1价的I⁻作还原剂, Br_2 是氧化剂, I⁻失去 $2e^-$ 电子给 Br_2 , C正确;

D. 氯元素化合价降低, 得到电子, O元素化合价升高失去电子, 正确表示为 $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2\uparrow$, D错误;

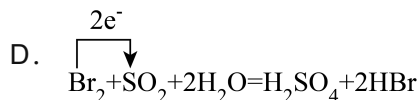
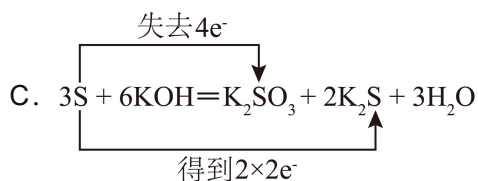
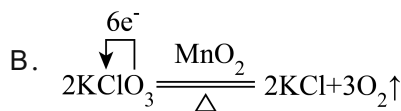
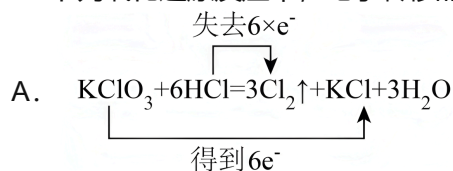
得到 $2 \times 6e^-$

失去 $6 \times 2e^-$

故选C。

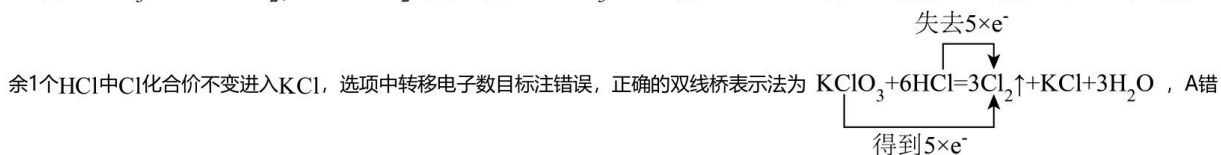
QID:35581862

5. 下列氧化还原反应中, 电子转移的方向和数目均正确的是



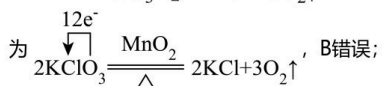
【答案】C

【详解】A. 反应 $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl} = 3\text{Cl}_2 \uparrow + \text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ 为归中反应, KClO_3 中 +5 价 Cl 降低到 0 价得到 $5e^-$, 5 个 HCl 中 -1 价 Cl 升高到 0 价共失去 $5e^-$, 剩



误;

B. 反应 $2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$ 中, 6 个 O 由 -2 价升高到 0 价, 共失去 $12e^-$, 2 个 Cl 由 +5 价降低到 -1 价, 共得到 $12e^-$, 正确的单线桥表示方法



C. 反应 $3\text{S} + 6\text{KOH} = \text{K}_2\text{SO}_3 + 2\text{K}_2\text{S} + 3\text{H}_2\text{O}$ 为歧化反应, 1 个 S 从 0 价升高到 +4 价失去 $4e^-$ 生成 K_2SO_3 , 2 个 S 从 0 价降低到 -2 价共得到 $4e^-$ 生成 K_2S , 选项中电子转移的方向和数目均正确, C 正确;

D. 反应 $\text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HBr}$ 中, 1 个 Br_2 中 0 价 Br 降低到 -1 价共得到 $2e^-$, 1 个 SO_2 中 +4 价 S 升高到 +6 价失去 $2e^-$, 选项中得失

电子方向标注颠倒, 正确的单线桥表示法为 $\text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HBr}$, D 错误;

故选 C。

QID:35589139

6. 饮用水质量是关系人类健康的重要问题。阅读下面一段材料并回答下列问题:

高铁酸钾使用说明书

【化学式】 K_2FeO_4

【性状】暗紫色具有金属光泽的粉末, 无臭无味

【产品特点】干燥品在室温下稳定, 在强碱溶液中稳定, 随着pH减小, 稳定性下降, 与水反应放出氧气。 K_2FeO_4 通过强烈的氧化作用可迅速杀灭细菌, 有消毒作用, 同时不会产生有害物质。 K_2FeO_4 与水反应还能产生具有强吸附性的 $Fe(OH)_3$ 胶体, 可除去水中细微的悬浮物, 有净水作用

【用途】主要用于饮用水消毒净化、城市生活污水和工业污水处理

【用量】消毒净化1L水投放5 mg K_2FeO_4 , 即可达到卫生标准

(1) FeO_4^{2-} 中铁元素的化合价为_____。

(2)制备 K_2FeO_4 需要在_____ (填“酸性”、“碱性”或“中性”) 环境中进行。

(3)水质净化是水质检验员的主要工作之一, 某水质检验员在研究高铁酸盐对饮用水消毒时, 发现原理为:

① $4K_2FeO_4 + 10H_2O = 4Fe(OH)_3$ (胶体) + $3O_2\uparrow + 8KOH$ 。

高铁酸盐是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂, 工业上可用湿法制备高铁酸钾:

② $2FeCl_3 + 3NaClO + 10NaOH = 2Na_2FeO_4 + 9NaCl + 5H_2O$

③ $Na_2FeO_4 + 2KOH = K_2FeO_4\downarrow + 2NaOH$

反应①中氧化剂是_____, 氧化产物是_____。

(4)请用单线桥表示如下反应的电子转移方向与数目: _____。

$2FeCl_3 + 3NaClO + 10NaOH = 2Na_2FeO_4 + 9NaCl + 5H_2O$

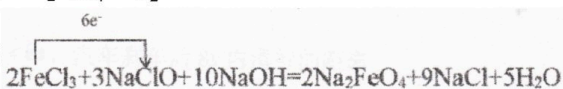
(5)反应 $2FeCl_3 + 3NaClO + 10NaOH = 2Na_2FeO_4 + 9NaCl + 5H_2O$ 中, 氧化产物和还原产物的个数之比是_____。

(6)反应 $Na_2FeO_4 + 2KOH = K_2FeO_4\downarrow + 2NaOH$ 的离子方程式是_____。

【答案】(1)+6

(2)碱性

(3) K_2FeO_4 O_2

(4) 

(5)2:3

(6) $2K^+ + FeO_4^{2-} = K_2FeO_4\downarrow$

【详解】(1) 离子中各元素正负化合价代数和等于离子所带电荷数, FeO_4^{2-} 中O为-2价, 设Fe化合价为x, 列方程 $x + 4 \times (-2) = -2$, 解得 $x = +6$, 故 FeO_4^{2-} 中铁元素的化合价为+6价。

(2) 由材料信息可知, K_2FeO_4 在强碱溶液中稳定, pH减小稳定性下降易分解, 因此制备需要在碱性环境中进行。

(3) 反应①中, K_2FeO_4 的Fe元素化合价从+6降低为 $Fe(OH)_3$ 中的+3价, 得电子作氧化剂; 部分O元素化合价从-2升高为 O_2 中的0价, 失电子被氧化, 对应氧化产物为 O_2 。

(4) 该反应中Fe元素从+3价升高到+6价, 2个Fe共失去6个电子; Cl元素从+1价降低到-1价, 3个Cl共得到6个电子, 单线桥由还原剂中失电子的Fe指向氧化剂中得电子的Cl, 标注总转移电子数即可, 单线桥表示为:



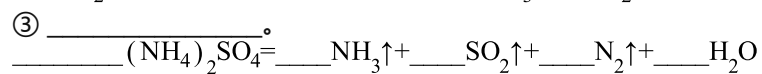
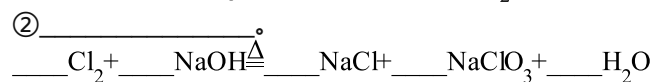
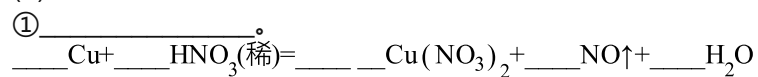
(5) 该反应中氧化产物为还原剂 $FeCl_3$ 被氧化得到的 Na_2FeO_4 , 共2个; 还原产物为氧化剂 $NaClO$ 被还原得到的 $NaCl$, 3个 $NaClO$ 被还原对应3个 $NaCl$, 故氧化产物和还原产物的个数比为2:3。

(6) 该反应为复分解反应, Na_2FeO_4 为可溶性盐、 KOH 和 $NaOH$ 为可溶性强碱, 可拆为离子, K_2FeO_4 为难溶物保留化学式, 删去不参与反应的 Na^+ 和 OH^- 即得离子方程式: $2K^+ + FeO_4^{2-} = K_2FeO_4\downarrow$ 。

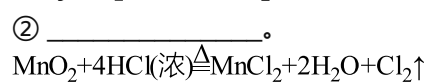
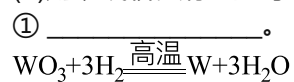
QID:35581865

7. 根据要求回答下列问题:

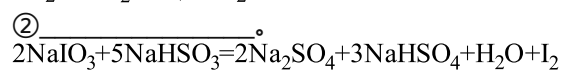
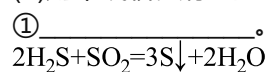
(1)配平下列化学方程式。



(2)用双线桥法标出电子转移



(3)用单线桥法标出电子转移:



【答案】(1)

系数依次为3、8、3、2、4，即： $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

系数依次为3、6、5、1、3，即： $3\text{Cl}_2 + 6\text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} 5\text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

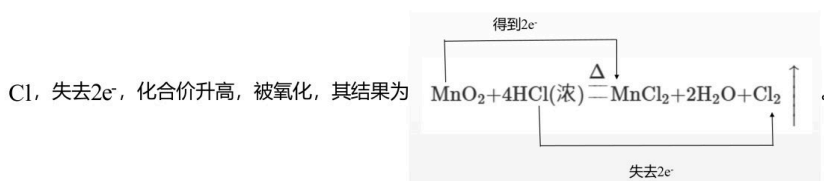
系数依次为3、4、3、1、6，即： $3(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 = 4\text{NH}_3\uparrow + 3\text{SO}_2\uparrow + \text{N}_2\uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$

(2)

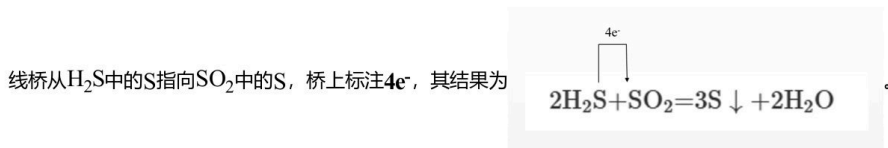
线桥1：从反应物 WO_3 中的W指向生成物W，得到 $6e^-$ ，化合价降低，被还原；线桥2：从反应物 H_2 中的H指向生成物 H_2O 中的H，失去 $6e^-$ ，化



线桥1：从反应物 MnO_2 中的Mn指向生成物 MnCl_2 中的Mn，得到 $2e^-$ ，化合价降低，被还原；线桥2：从反应物 HCl 中的Cl指向生成物 Cl_2 中的



(3)

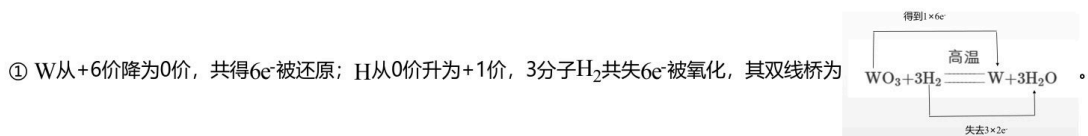


【详解】(1) ① Cu从0价升高到+2价，每个失 $2e^-$ ；稀 HNO_3 中部分N从+5价降低到+2价，每个得 $3e^-$ ，得失电子最小公倍数为6，因此Cu系数为3、NO系数为2，再根据原子守恒配平其余物质，其结果为： $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

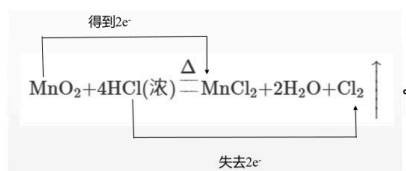
② Cl_2 发生歧化反应：部分Cl从0价降到-1价（得 $1e^-$ ），部分升到+5价（失 $5e^-$ ），得失电子最小公倍数为5，因此NaCl系数为5、 NaClO_3 系数为1，再配平其余物质，其结果为： $3\text{Cl}_2 + 6\text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} 5\text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

③ 部分N从-3价升到0价，每生成1个 N_2 失 $6e^-$ ；S从+6价降到+4价，每个得 $2e^-$ ，得失电子最小公倍数为6，因此 N_2 系数为1、 SO_2 系数为3，再配平其余物质，其结果为： $3(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 = 4\text{NH}_3\uparrow + 3\text{SO}_2\uparrow + \text{N}_2\uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 双线桥需连接反应物和生成物中同一种变价元素，明确标注电子得失：

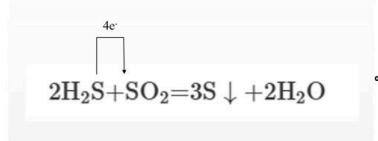


② Mn从+4价降为+2价，得 $2e^-$ 被还原；2个Cl从-1价升为0价，共失 $2e^-$ 被氧化，剩余2个Cl化合价不变，进入 MnCl_2 ，其双线桥为

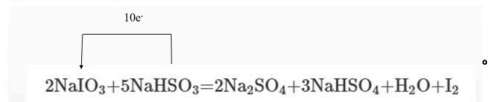


(3) 单线桥仅在反应物一侧标注，线桥从失电子的还原剂变价元素指向得电子的氧化剂变价元素，仅标注电子总数：

① H_2S 中S为还原剂，每个失 $2e^-$ ，2个共失 $4e^-$ ； SO_2 中S为氧化剂，得 $4e^-$ ，转移电子总数为 $4e^-$ ，其单线桥为



② NaHSO_3 中S为还原剂，每个失 $2e^-$ ，5个共失 $10e^-$ ； NaIO_3 中I为氧化剂，每个得 $5e^-$ ，2个共得 $10e^-$ ，转移电子总数为 $10e^-$ ，其单线桥为



QID:35581867

8. 正确书写下列离子方程式并回答问题:

(1)酸性溶液中, H_2O_2 将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 的离子方程式为_____。(2)酸性 KMnO_4 溶液与 FeCl_2 反应的离子方程式为_____。(3)在 H_2O_2 存在下 Cu 溶于稀 H_2SO_4 , 反应的离子方程式为_____。(4)在弱碱性溶液中, FeS 与 CrO_4^{2-} 反应生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 和单质 S , 其离子方程式为_____; 生成1个 S , 转移的电子数为_____。(5)雾霾中含有的污染物 NO 可以被含 Ce^{4+} 的溶液吸收(酸性溶液), 生成 NO_2^- 、 NO_3^- 数之比为1:1(Ce^{4+} 被还原为 Ce^{3+}), 试写出该反应的离子方程式_____。【答案】(1) $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ (2) $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ = 5\text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ (3) $\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ (4) $\text{FeS} + \text{CrO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O} = \text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{S} + 2\text{OH}^-$ 3(5) $4\text{Ce}^{4+} + 2\text{NO} + 3\text{H}_2\text{O} = 4\text{Ce}^{3+} + \text{NO}_2^- + \text{NO}_3^- + 6\text{H}^+$ 【详解】(1) $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$, 化合价升高1, 失去1个电子。 $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$, 氧元素从-1价降低到-2价, 每个 H_2O_2 分子得到2个电子。最小公倍数为2, 因此 Fe^{2+} 的系数为2, H_2O_2 的系数为1。题目要求“酸性溶液”, 故用 H^+ 配平电荷和原子。再根据元素守恒配平, 离子方程式为 $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。(2) $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$, Mn 从+7降到+2, 得到5个电子。 $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$, Fe 从+2升到+3, 失去1个电子。最小公倍数为5, 因此 MnO_4^- 系数为1, Fe^{2+} 系数为5。题目要求“酸性”, 用 H^+ 配平。左边电荷 $-1 + 5 \times (+2) = +9$, 右边电荷 $+2 + 5 \times (+3) = +17$ 。左边需要补充8个 H^+ 使电荷平衡。再根据元素守恒配平 O , 最终的离子方程式为 $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ = 5\text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ 。(3)铜是不活泼金属, 不能直接与稀硫酸反应。但在 H_2O_2 的氧化作用下, Cu 被氧化为 Cu^{2+} , H_2O_2 被还原为 H_2O 。 $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+}$, 失去2个电子。 $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$, 得到2个电子。两者系数比为1:1。再根据电荷守恒和元素守恒配平, 最终离子方程式为 $\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。(4) FeS 中 Fe 为+2价, S 为-2价。产物中 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的 Fe 为+3价(升1), S 单质为0价(升2)。所以1个 FeS 分子总共失去 $1+2=3$ 个电子。 CrO_4^{2-} 中 Cr 为+6价, 产物 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 中 Cr 为+3价, 得到3个电子。得失电子数相等, 均为3, 所以 FeS 与 CrO_4^{2-} 的系数比为1:1。题目要求“弱碱性溶液”, 用 H_2O 和 OH^- 配平。左边电荷为-2, 右边目前电荷为0。因此右边需补充2个 OH^- 以平衡电荷。再根据元素守恒配平, 最终离子方程式为 $\text{FeS} + \text{CrO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O} = \text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{S} + 2\text{OH}^-$, 由方程式可知, 生成1个 S 原子, 即消耗1个 FeS 分子, 在此过程中, Fe 失去1个电子, S 失去2个电子, 共转移3个电子。因此生成1个 S , 转移的电子数为3。(5) NO 中 N 为+2价。 NO_2^- 中 N 为+3价(升1), NO_3^- 中 N 为+5价(升3)。题目已知生成 NO_2^- 和 NO_3^- 的比例为1:1, 即每生成1个 NO_2^- 和1个 NO_3^- , 共消耗2个 NO 分子。这2个 NO 分子总共失去的电子数为 $1 \times (3-2) + 1 \times (5-2) = 1+3=4$ 个电子。 $\text{Ce}^{4+} \rightarrow \text{Ce}^{3+}$, 得到1个电子。为了平衡4个电子, 需要4个 Ce^{4+} 。反应物为 2NO 和 4Ce^{4+} , 产物为 NO_2^- 、 NO_3^- 和 4Ce^{3+} 。题目要求“酸性溶液”, 用 H_2O 和 H^+ 配平。左边电荷 $4 \times (+4) = +16$ 。右边电荷 $-1 + (-1) + 4 \times (+3) = +10$ 。右边电荷比左边少6, 因此右边需补充6个 H^+ 使电荷平衡。再根据元素守恒配平 O , 最终的离子方程式为 $4\text{Ce}^{4+} + 2\text{NO} + 3\text{H}_2\text{O} = 4\text{Ce}^{3+} + \text{NO}_2^- + \text{NO}_3^- + 6\text{H}^+$ 。

QID:35494423

9. 按照要求书写下列物质转化中的反应。

(1)向NaClO溶液中加入酸调节pH为5时, HClO氧化NO生成Cl⁻和NO₃⁻, 该反应的离子方程式为_____。

(2)在弱碱性溶液中, FeS与CrO₄²⁻反应生成Fe(OH)₃、Cr(OH)₃和单质S, 该反应的离子方程式为_____。

(3)向NdCl₃溶液中加入(NH₄)₂CO₃溶液, Nd³⁺可转化为Nd(OH)CO₃沉淀, 反应中无气体产生, 该反应的离子方程式为_____。

(4)45 ~ 50℃时, 向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu₂(OH)₂Cl₂·3H₂O, 该反应的化学方程式为_____。

【答案】(1)3HClO + 2NO + H₂O = 3Cl⁻ + 2NO₃⁻ + 5H⁺

(2)FeS + CrO₄²⁻ + 4H₂O = Fe(OH)₃ + Cr(OH)₃ + S + 2OH⁻

(3)Nd³⁺ + 2CO₃²⁻ + H₂O = Nd(OH)CO₃↓ + HCO₃⁻

(4)4CuCl + O₂ + 8H₂O $\xrightarrow{45\sim 50^{\circ}\text{C}}$ 2Cu₂(OH)₂Cl₂·3H₂O

【详解】(1) HClO中Cl元素化合价为+1, 反应后生成Cl⁻, 化合价降低2, 每个HClO得到2个电子; NO中N元素化合价为+2, 反应后生成NO₃⁻, 化合价升高3, 每个NO失去3个电子。根据电子守恒, HClO的化学计量数为3, NO的化学计量数为2。此时反应式为

3HClO + 2NO → 3Cl⁻ + 2NO₃⁻。反应环境为pH=5的酸性溶液, 右侧电荷总数为3×(-1) + 2×(-1) = -5, 左侧电荷总数为0, 因此右侧需要补充5个H⁺平衡电荷。根据H原子守恒, 左侧需要补充1个H₂O, 最终配平的离子方程式为3HClO + 2NO + H₂O = 3Cl⁻ + 2NO₃⁻ + 5H⁺。

(2) FeS中Fe元素化合价为+2, 反应后生成Fe(OH)₃, 化合价升高1; S元素化合价为-2, 反应后生成单质S, 化合价升高2, 每个FeS共失去3个电子。CrO₄²⁻中Cr元素化合价为+6, 反应后生成Cr(OH)₃, 化合价降低3, 每个CrO₄²⁻得到3个电子。根据电子守恒, FeS和CrO₄²⁻的化学计量数均为1。此时反应式为FeS + CrO₄²⁻ → Fe(OH)₃ + Cr(OH)₃ + S。反应环境为弱碱性溶液, 左侧电荷总数为-2, 右侧电荷总数为0, 因此右侧需要补充2个OH⁻平衡电荷。根据H原子守恒, 左侧需要补充4个H₂O, 最终配平的离子方程式为

FeS + CrO₄²⁻ + 4H₂O = Fe(OH)₃ + Cr(OH)₃ + S + 2OH⁻。

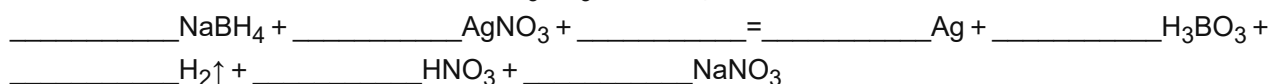
(3) Nd³⁺转化为Nd(OH)CO₃沉淀, 反应无气体产生, 说明无CO₂生成。每个Nd(OH)CO₃中含有1个CO₃²⁻和1个OH⁻, OH⁻由CO₃²⁻水解提供, 水解产生的H⁺与过量的CO₃²⁻结合为HCO₃⁻。根据电荷守恒, 左侧Nd³⁺带3个正电荷, 2个CO₃²⁻带4个负电荷, 总电荷为-1; 右侧HCO₃⁻带1个负电荷, 总电荷为-1, 电荷守恒。根据原子守恒, 左侧补充1个H₂O提供H和O, 最终配平的离子方程式为

Nd³⁺ + 2CO₃²⁻ + H₂O = Nd(OH)CO₃↓ + HCO₃⁻。

(4) CuCl中Cu元素化合价为+1, 反应后生成Cu₂(OH)₂Cl₂·3H₂O, Cu元素化合价为+2, 每个CuCl失去1个电子。O₂中O元素化合价为0, 反应后生成-2价O, 每个O₂得到4个电子。根据电子守恒, CuCl的化学计量数为4, O₂的化学计量数为1。4个Cu对应2个Cu₂(OH)₂Cl₂·3H₂O, 因此产物的化学计量数为2。根据H原子守恒, 2个产物中共有16个H原子, 全部来自H₂O, 因此H₂O的化学计量数为8。最终配平的化学方程式为4CuCl + O₂ + 8H₂O $\xrightarrow{45\sim 50^{\circ}\text{C}}$ 2Cu₂(OH)₂Cl₂·3H₂O。

QID:34839706

10. NaBH_4 也能与 AgNO_3 溶液共热制备具有较强杀菌能力的银纳米粒子，反应过程表示如下，配平(反应只涉及一种氧化剂和一种还原剂，生成的 H_3BO_3 可溶于水)：_____。



上述反应说明氧化性 Ag^+ _____ H_2 。(填“>”、“<”或“=”)

【答案】 $\text{NaBH}_4 + 4\text{AgNO}_3 + 3\text{H}_2\text{O} = 4\text{Ag} + \text{H}_3\text{BO}_3 + 2\text{H}_2\uparrow + 3\text{HNO}_3 + \text{NaNO}_3$ >

【分析】 NaBH_4 与 AgNO_3 共热制备银纳米粒子，反应只涉及一种氧化剂和一种还原剂： AgNO_3 中 Ag^+ 得电子由+1价降至0价生成Ag单质，为氧化剂； NaBH_4 中H为-1价，失电子被氧化生成 H_2 ，为还原剂，B、Na、N、O元素化合价均不变。配平时先由得失电子守恒确定 NaBH_4 与 AgNO_3 的化学计量数之比为1:4，再依次用Na、N、B、O、H原子守恒确定 NaNO_3 、 HNO_3 、 H_3BO_3 、 H_2O 、 H_2 的系数；比较氧化性则依据“氧化剂的氧化性强于氧化产物”。

【详解】标化合价： NaBH_4 中Na为+1价、B为+3价、H为-1价， AgNO_3 中Ag为+1价。反应中Ag由+1价降至0价生成Ag单质，每个 Ag^+ 得1个电子； NaBH_4 中-1价H被氧化为0价（生成 H_2 ），每个H失1个电子。1个 NaBH_4 中4个-1价H共失4个电子，4个 Ag^+ 共得4个电子，得失电子守恒，故 NaBH_4 与 AgNO_3 的化学计量数之比为1:4， AgNO_3 的化学计量数为4；由Na守恒得 NaNO_3 的化学计量数为1，由N守恒得 HNO_3 的化学计量数为3，由B守恒得 H_3BO_3 的化学计量数为1，由O守恒得 H_2O 的化学计量数为3，再由H守恒得 H_2 的化学计量数为2，故配平后的化学方程式为 $\text{NaBH}_4 + 4\text{AgNO}_3 + 3\text{H}_2\text{O} = 4\text{Ag} + \text{H}_3\text{BO}_3 + 2\text{H}_2\uparrow + 3\text{HNO}_3 + \text{NaNO}_3$ 。该反应中 Ag^+ 为氧化剂、 NaBH_4 为还原剂， Ag^+ 将-1价H氧化为0价（ H_2 ）， H_2 为氧化产物，氧化剂的氧化性强于氧化产物，故氧化性 $\text{Ag}^+ > \text{H}_2$ 。

QID:35099070

11. 回答下列问题:

(1)人体正常的血红蛋白含有 Fe^{2+} , 若误食亚硝酸盐会导致血红蛋白中的 Fe^{2+} 转化为 Fe^{3+} 而中毒, 服用维生素C可解毒。以上过程中分别体现了亚硝酸盐、维生素C的什么性质: _____、_____ (填“氧化性”或“还原性”)。

(2)已知氧化性 $\text{Fe}^{3+} > \text{Cu}^{2+} > \text{Fe}^{2+}$, 在溶有 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 和 CuSO_4 的溶液中加入一定量的铁粉, 下列说法正确的是_____。(填字母)

- A. 若铁粉无剩余, 且溶液中有 Cu^{2+} , 则溶液中可能有 Fe^{3+}
- B. 若铁粉无剩余, 溶液中一定有 Fe^{2+} , 一定无 Cu^{2+}
- C. 若铁粉有剩余, 则不溶物一定有铜
- D. 若铁粉有剩余, 则溶液中一定有 Fe^{2+} 和 Cu^{2+}

(3)我国古代炼丹术中用的铅丹与硝酸反应方程式是: $\text{X}(\text{铅丹}) + 4\text{HNO}_3 = \text{PbO}_2 + 2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, 则铅丹的化学式为_____, 其中+2价的Pb和+4价的Pb含量之比为: _____。

(4)治理汽车尾气方法之一是在汽车的排气管上安装“催化转化器”, CO和NO可以转化为两种无毒的气体, 写出化学方程式, 用单线桥标出电子转移的方向和数目: _____。

(5)次磷酸(H_3PO_2)常用于化学镀银, 化学方程式为 $\text{Ag}^+ + \text{H}_3\text{PO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ag}\downarrow + \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{H}^+$ 。配平该离子反应方程式: _____。

$\square \text{Ag}^+ + \square \text{H}_3\text{PO}_2 + \square \text{H}_2\text{O} = \square \text{Ag}\downarrow + \square \text{H}_3\text{PO}_4 + \square \text{H}^+$

【答案】(1)

氧化性

还原性

(2)AC

(3)

Pb_3O_4

2:1

(4)



(5)

4、1、2、4、1、4

【详解】(1) 亚硝酸盐将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} , Fe元素化合价升高, 亚硝酸盐作氧化剂, 体现氧化性;

维生素C可将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} , 作还原剂, 体现还原性;

(2) 氧化性顺序 $\text{Fe}^{3+} > \text{Cu}^{2+}$, 加入铁粉后先发生反应 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 3\text{Fe}^{2+}$, Fe^{3+} 完全反应后再发生反应 $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} = \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$ 。

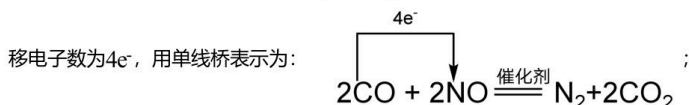
- A. 铁粉无剩余且有 Cu^{2+} , 说明 Cu^{2+} 未完全反应或未开始反应, 若加入铁粉量较少, Fe^{3+} 未反应完全, 溶液中可能存在 Fe^{3+} , A正确;
- B. 铁粉无剩余时一定生成 Fe^{2+} , 若铁粉仅反应了部分 Fe^{3+} , 或 Fe^{3+} 完全反应后铁粉不足以将 Cu^{2+} 完全反应, 溶液中仍有 Cu^{2+} , B错误;
- C. 铁粉有剩余时 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 均完全反应, Cu^{2+} 被置换为Cu, 不溶物一定含铜, C正确;
- D. 铁粉有剩余时 Cu^{2+} 完全反应, 溶液中无 Cu^{2+} , D错误;

故答案选AC。

(3) 根据原子守恒, 反应后Pb原子总数为3, 生成物总O原子数为 PbO_2 中2个, 2个 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 12个, 2个 H_2O 中2个, 共16个, 反应物中4 HNO_3 含O原子12个, 故X含3个Pb、4个O, 故铅丹化学式为 Pb_3O_4 ;

设+2价Pb为x个, +4价Pb为y个, 满足 $x + y = 3$ 、 $2x + 4y = 8$, 解得 $x = 2$, $y = 1$, 二者物质的量比为2:1;

(4) CO和NO催化转化为无毒的 N_2 和 CO_2 , C元素从+2价升高到+4价, 每个C失 $2e^-$, N元素从+2价降低到0价, 每个N得 $2e^-$, 配平后总转移电子数为 $4e^-$, 用单线桥表示为:



(5) 氧化还原配平: Ag元素从+1价降到0价, 每个 Ag^+ 得 $1e^-$, P元素从+1价升到+5价, 每个 H_3PO_2 中的P元素失 $4e^-$, 根据得失电子守恒得 Ag^+ 系数为4, H_3PO_2 系数为1; 再根据O原子守恒得 H_2O 系数为2, 最后根据H原子、电荷守恒得 H^+ 系数为4, 故离子方程式为

$4\text{Ag}^+ + \text{H}_3\text{PO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Ag}\downarrow + \text{H}_3\text{PO}_4 + 4\text{H}^+$ 。

QID:34977400

12. 高锰酸盐具有强氧化性, 常用于杀菌消毒。

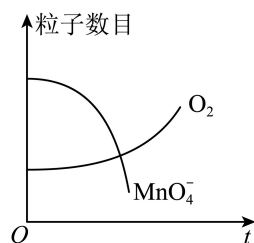
(1) 已知 XeO_3 是一种不稳定的物质, 具有强氧化性。可发生反应: $\text{XeO}_3 + \text{Mn}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MnO}_4^- + \text{Xe}\uparrow + \text{H}^+$ 。

①配平该反应的离子方程式: _____。

②该反应的实验现象为_____。

③上述反应中, 发生还原反应的粒子是_____ (写化学式), 每消耗3个 Mn^{2+} , 反应转移电子的个数为_____。

(2) 已知某容器中发生了一个化学反应, 反应过程中存在 H_2O 、 MnO_4^- 、 H_2O_2 、 O_2 、 Mn^{2+} 、 H^+ 六种粒子。在反应过程中测得 MnO_4^- 和 O_2 的粒子数目随时间变化的曲线如图所示。



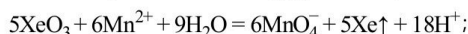
①写出该反应的离子方程式: _____。

②该反应中, 氧化剂与还原剂的粒子数目之比为_____。

【答案】(1) $5\text{XeO}_3 + 6\text{Mn}^{2+} + 9\text{H}_2\text{O} = 6\text{MnO}_4^- + 5\text{Xe}\uparrow + 18\text{H}^+$ 有气泡产生, 溶液显紫红色 XeO_3 15

(2) $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{O}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ 2: 5

【详解】(1) ①反应 $\text{XeO}_3 + \text{Mn}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MnO}_4^- + \text{Xe}\uparrow + \text{H}^+$ 中, Xe 由+6价降低到0价, 得到 6e^- , Mn 由+2升高到+7价, 失去 5e^- , 根据得失电子守恒, XeO_3 、 Xe 的系数为5, Mn^{2+} 、 MnO_4^- 的系数为6, 结合电荷守恒和原子守恒, 得到配平后的方程式为:



②该反应有 Xe 气体产生, 则实验现象为有气泡产生, 同时产生 MnO_4^- , 则溶液显紫红色;

③ XeO_3 化合价降低, 被还原, 发生还原反应; 由反应 $5\text{XeO}_3 + 6\text{Mn}^{2+} + 9\text{H}_2\text{O} = 6\text{MnO}_4^- + 5\text{Xe}\uparrow + 18\text{H}^+$ 可知, 每消耗6个 Mn^{2+} , 反应转移30个电子, 则每消耗3个 Mn^{2+} , 反应转移电子的个数为15;

(2) ①由图可知, MnO_4^- 减少为反应物, 被还原, 得到的 Mn^{2+} 为还原产物; 氧气增多为生成物, 则 H_2O_2 为反应物, 被氧化, 则该反应中, MnO_4^- 中 Mn 的化合价由+7价降至+2价, 得到 5e^- , H_2O_2 中 O 的化合价由-1价升至0价, 失去 $2 \times \text{e}^-$, 根据得失电子守恒可知, MnO_4^- 、 Mn^{2+} 的系数为2, H_2O_2 、 O_2 的系数为5, 根据电荷守恒和质量守恒, 可得离子方程式为: $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{O}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$;

②根据反应 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{O}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ 可知, MnO_4^- 中 Mn 的化合价由+7价降至+2价, 发生还原反应, 则 MnO_4^- 为氧化剂, H_2O_2 中 O 的化合价由-1价升至0价, 发生氧化反应, 则 H_2O_2 为还原剂, 故氧化剂与还原剂的粒子数目之比为2: 5。